ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

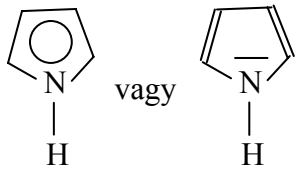
  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (14 pont)

1. CH_3-N(CH_3)-CH_2-CH_3 *1 pont*
2. A legalacsonyabb, mert nem tud H-kötést kialakítani. *1 pont*
3.



1 pont
4. $C_4H_4NH + 4\ Br_2 \rightarrow C_4Br_4NH + 4\ HBr$ *1 pont*
5. CH_2=CH-CH=CH_2 (vagy a konjugáció jelölésével) *1 pont*
6. 3-klórbut-1-én *1 pont*
1-klórbut-2-én *1 pont*
(Csak a helyes elnevezésekért jár pont.)
7. CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 *1 pont*
8. But-2-én (A 2-butén elnevezésért nem jár pont.) *1 pont*
9. CH_3-CH_2-CH_2-CHO (CH_3-CH(CH_3)-CHO is elfogadható) *1 pont*
10. $CH_3CH_2CH_2CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3CH_2CH_2COOH + 2\ Ag + H_2O$ *2 pont*
(1 pont a helyes kémia jelekért, 1 pont a helyes rendezésért.)
11. Pl: $CH_3COOCH_2CH_3$ (vagy a metil-propanoát stb. képlete) *1 pont*
12. $CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3CH_2OH$
(vagy a megadott észternek megfelelően) *1 pont*

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Aminocsoport (vagy $-NH_2$). *1 pont*
b) Polikondenzációval. *1 pont*
c) Nem, mert hőre lágyuló műanyag (vagy: vasalásnál megolvadhat). *1 pont*
d) Fehérje (vagy polipeptid vagy selyem). *1 pont*
e) A cukrokból történő előállítás környezetbarátabbnak számít az előző, fosszilis forrásból kiinduló előállításhoz képest.
A fosszilis forrásból kiinduló előállítás a globális felmelegedéshez is hozzájárult. *1 pont*
f) Benzol, ciklohexán, ciklohexanon és ciklohexanol *együtt* *2 pont*
g) Az adott reakciót gyorsítják, csökkentik az aktiválási energiát. *csak együtt* *1 pont*
A reakció végén változatlanul visszakapjuk. *1 pont*

3. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. C
3. E
4. B
5. B
6. A
7. D

4. Táblázatos feladat (7 pont)

Bármely két helyes válasz 1 pont!

1. 6 db
2. 4 db
3. 2 db
4. 2 db
5. Molekularács
6. Atomrács
7. Kovalens kötés és diszperziós kölcsönhatás
8. Kovalens kötés
9. Molekularács
10. Atomrács
11. SO_2-molekulák
12. Si- és O-atomtörzsek (vagy Si- és O-atomok)
13. Dipólus-dipólus kölcsönhatás
14. Kovalens kötés

5. Elemző feladat (15 pont)

a) 4 tapasztalat megadása (A fém a víz tetején marad, gömb alakúvá válik, erős sistergés, a fém cikázik, a víz tetején, exoterm reakció, gáz fejlődik.)
(Bármely más, hasonló értelmű válasz elfogadható.) ***1 pont***
A kálium esetében ibolyás színű láng (vagy: hevesebb reakció). ***1 pont***
b) Ionja kizárólag telített héjakat tartalmaz: nátrium ***1 pont***
c) $2\ Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$ ***1 pont***
d) Az első esetben a Na, a második esetben a NaOH alkalmazható ***1 pont***
$C_2H_2 + 2\ Na = Na_2C_2 + H_2$ ***1 pont***
$CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ ***1 pont***
e) A két gáz: oxigén, klór ***1 pont***
$2\ KMnO_4 + 16\ HCl = 2\ MnCl_2 + 2\ KCl + 5\ Cl_2 + 8\ H_2O$ ***2 pont***
(Ionegyenlet is elfogadható.)
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont az egyenlet helyes rendezéséért)
f) első alpont: kősó
második alpont: Na_3PO_4 (vagy Na_2CO_3)
harmadik alpont: annak ismerete, hogy a NaOH képes megkötni a CO_2-t
negyedik alpont: a NaCl átalakul NaOH-dá
ezek közül bármely kettő 1 pont, maximum ***2 pont***

Egyenletek:
$3\ Ca^{2+} + 2\ PO_4^{3-} = Ca_3(PO_4)_2$ vagy $3\ Ca^{2+}(aq) + 2\ Na_3PO_4(sz) = Ca_3(PO_4)_2(sz) + 6\ Na^+(aq)$
(vagy magnéziumionnal, vagy valamelyik karbonát csapadék jelölése) ***1 pont***
$2\ NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$
($NaHCO_3$-ra felírt egyenlet nem fogadható el.) ***1 pont***
$2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***

6. Számítási feladat (10 pont)

a) $H_2SO_4 + Mg(OH)_2 = MgSO_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

b) $n(Mg(OH)_2) = 35\ g : 58,3\ g/mol = 0,600\ mol$ ***1 pont***

$n(H_2SO_4) = 0,600\ mol$

$V(\text{kénsavoldat}) = 0,6\ mol : 5,21\ mol/dm^3 = 0,115\ dm^3$ ***1 pont***

$m(\text{kénsavoldat}) = 185\ g - 35\ g = 150\ g$ ***1 pont***

$\rho = 150\ g : 115\ cm^3 =$ **$1,30\ g/cm^3$** ***1 pont***

c) $m(MgSO_4) = 0,6\ mol \cdot 120,3\ g/mol = 72,2\ g$ ***1 pont***

20 °C-on: $m_o = 185g - 84,9g = 100\ g$

$m(MgSO_4) = 100 \cdot (44,5/144,5) = 30,8\ g$ ***1 pont***

A kivált sóban van:

$m(MgSO_4) = 72,2\ g - 30,8\ g = 41,4\ g$

$n(MgSO_4) = 41,4\ g : 120,3\ g/mol = 0,344\ mol$ ***1 pont***

$m(\text{víz}) = 84,9\ g - 41,4\ g = 43,5\ g$

$n(\text{víz}) = 43,5\ g : 18\ g/mol = 2,42\ mol$ ***1 pont***

$n(MgSO_4) : n(H_2O) = 0,344\ mol : 2,42\ mol = 1 : 7$

A kristályvizes só képlete: **$MgSO_4 \cdot 7\ H_2O$** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (13 pont)

a) Katód: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ ***1 pont***

$2\ H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ (vagy $2\ H_3O^+ + 2e^- \rightarrow H_2 + 2\ H_2O$) ***1 pont***

Anód: $H_2O \rightarrow 2e^- + 0,5\ O_2 + 2\ H^+$

(vagy $3\ H_2O \rightarrow 2e^- + 0,5\ O_2 + 2\ H_3O^+$) ***1 pont***

b) $n(CuSO_4) = (180 \cdot 0,177)\ g : 159,5\ g/mol = 0,200\ mol$ ***1 pont***

$n(H_2) = \dfrac{pV}{RT}$ (az állapotegyenlet ismerete) ***1 pont***

$$n(H_2) = \frac{100\ \text{kPa} \cdot 4,032\ \text{dm}^3}{8,314\ \dfrac{\text{J}}{\text{K mol}} \cdot 303\ \text{K}} = 0,160\ \text{mol}$$ ***1 pont***

A réz leválása alatt 0,100 mol oxigén fejlődött. ***1 pont***

A hidrogéngáz keletkezése közben pedig 0,0800 mol. ***1 pont***

Az összesen 0,1800 mol oxigén térfogata:

$\dfrac{0,1800}{0,160} = 1,125$, azaz **12,5 %-kal több**, mint a hidrogéné. ***1 pont***

Az **anódon** keletkezett 12,5 %-kal több gáz. ***1 pont***

c) $n(e^-) = 4 \cdot n(O_2) = 4 \cdot 0,1800\ mol = 0,7200\ mol$ ***1 pont***

$Q = n(e^-) \cdot F = 0,7200\ mol \cdot 96\ 500\ C/mol = 69\ 480\ C$ ***1 pont***

$t = Q : I = 69\ 840\ C : 5\ A = 13896\ s =$ **3,86 óra** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) 1 mol vegyület égetésekor keletkezik:
$n(CO_2) = (88{,}0 : 1{,}76) \cdot (2{,}45\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol) = 5{,}00\ mol$ ***1 pont***
$n(H_2O) = (88{,}0 : 1{,}76) \cdot (2{,}16\ g : 18{,}0\ g/mol) = 6{,}00\ mol$ ***1 pont***
1 mol vegyület tehát tartalmaz 5 mol szenet, 12 mol hidrogént, ez 72,0 gramm, vagyis marad még 16,0 gramm oxigén, ami 1 mol oxigén. ***1 pont***
A molekula képlete: **$C_5H_{12}O$** ***1 pont***

b) 1,76 g égetésekor 66,4 kJ hő szabadul fel,
88,0 g égetésekor 3320 kJ hő szabadul fel. ***1 pont***
$\Delta_r H$ = – 3320 kJ/mol = **– 3,32 · 10^3 kJ/mol** ***1 pont***

c) Hess tételének ismerete ***1 pont***
$-3320\ kJ/mol = 5 \cdot (-394\ kJ/mol) + 6 \cdot (-286\ kJ/mol) - \Delta_k H(C_5H_{12}O)$ ***1 pont***
$\Delta_k H$ $(C_5H_{12}O)$ **= – 366 kJ/mol** ***1 pont***

d) Az információknak megfelelő molekula: **3-metilbután-2-ol** ***2 pont***
(Szekunder alkohol felismerése 1 pont. Ha a molekulában van tercier szénatom, és szekunder alkohol, az elnevezés viszont helytelen, 1 pont adható.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) A sűrűségből kiszámítható az átlagos moláris tömeg:
$M = 0{,}551\ g/dm^3 \cdot 24{,}5\ dm^3/mol = 13{,}5\ g/mol$ ***1 pont***
1 mol elegy tartalmaz x mol hidrogént és $(1 - x)$ mol klórt:
$2\ g/mol \cdot x + 71\ g/mol \cdot (1 - x) = 13{,}5\ g/mol$ ***1 pont***
$x = 0{,}833$
A gázelegy **83,3 térfogat% hidrogént és 16,7 % klórt** tartalmaz. ***1 pont***

b) $H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ (vagy használata) ***1 pont***
$n(HCl) = 2\ dm^3 \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-1}\ mol/dm^3 = 2{,}00 \cdot 10^{-1}\ mol$ ***1 pont***
0,200 mol HCl 0,100 mol klórból keletkezett, ami az elegy 16,7%-a (azaz egyhatoda), így $n(\text{elegy}) = 0{,}100\ mol \cdot 6 = 0{,}600\ mol$ ***1 pont***
$V = 0{,}6\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol =$ **$14{,}7\ dm^3$** ***1 pont***

c) $c(OH^-) = 10^{-3}\ mol/dm^3$ ***1 pont***
A bázisállandóba behelyettesítve:
$1{,}79 \cdot 10^{-5} = (10^{-3})^2 : (c_b - 10^{-3})$ ***1 pont***
$c_b = 0{,}0569\ mol/dm^3$ ***1 pont***
Közömbösítés lényege: $n(NH_3) = n(HCl)$, vagy ennek alkalmazása ***1 pont***
$V = 0{,}2\ mol : 0{,}0569\ mol/dm^3 =$ **$3{,}51\ dm^3$** ***1 pont***
(A 200 dm^3 -es válasz elvi hibás, erre a részre nem adható pont!)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. feladat b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
7. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
8. feladat b) és c) részében: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
9. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok